

Neptune

海洋环境数据处理与模拟工具

功能说明文档

版本: 1.3.2

开发日期: 2024 年 7 月

最后更新: 2026 年 6 月

开发者: cupgis.cn

目录

1	软件概述	3
1.1	简介	3
1.2	技术架构	3
1.3	界面布局	4
2	模块一：开始 — 数据加载与地图操作	5
2.1	数据源	5
2.2	地图测量	6
2.3	图层管理	6
3	模块二：网格 — 网格生成与处理	7
3.1	近岸加密	7
3.2	网格质检	8
3.3	格式转换	9
4	模块三：岸线 — 岸线数据处理	10
5	模块四：水深 — 水深数据处理	11
6	模块五：NetCDF — 模型结果解析与可视化	12
6.1	网格解析	12
6.2	水深可视化	13
6.3	水动力可视化	14
6.4	污染物可视化	15

6.5 拉格朗日粒子追踪	16
6.6 悬浮沙可视化	17
6.7 FVCOM 模型运行	18
7 模块六：气象 — 气象数据下载	19
7.1 气象下载功能	19
7.2 支持的气象模式	20
8 模块七：设置 — 系统设置	22
9 安装与部署	23
9.1 环境要求	23
9.2 安装步骤	23
9.3 PyInstaller 打包	24
10 技术附录	25
10.1 目录结构	25
10.2 核心依赖库	26
10.3 开发规范	26

1 软件概述

1.1 简介

Neptune 是一款海洋环境数据处理与模拟工具。软件集成网格生成与处理、岸线处理、水深插值、NetCDF 模型结果可视化、气象数据下载等功能，为海洋环境数值模拟的前后处理工作提供一站式的桌面端解决方案。

软件采用 Ribbon 风格界面设计，将功能按模块分类组织，操作流程直观清晰。支持多种数据格式的导入导出，包括 Shapefile、GeoJSON、GeoTIFF、NetCDF 等主流 GIS 与科学数据格式。

主要面向海洋数值模拟领域的研究人员与工程师，特别针对 FVCOM (Finite Volume Coastal Ocean Model) 海洋模型的前后处理需求进行了深度适配。

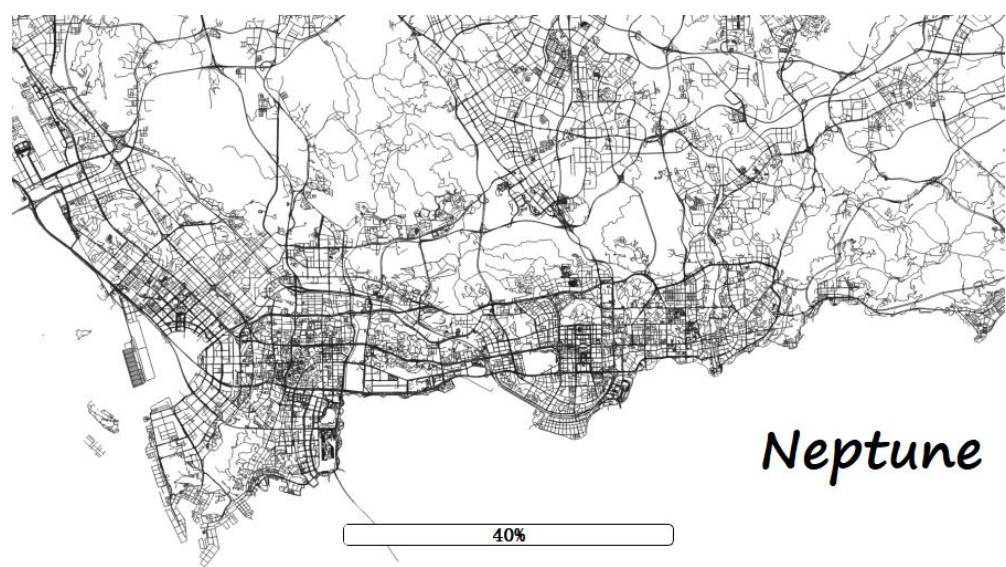


图: Neptune 软件主界面

1.2 技术架构

Neptune 采用分层架构设计，各层职责明确，便于维护与扩展：

层级	技术选型	职责说明
UI 表现层	PyQt5 + QSS 样式表	Ribbon 功能区、图层树、地图画布、控制台等用户界

层级	技术选型	职责说明
		面
地图引擎层	GIS API (Canvas)	地图渲染、图层管理、坐标系转换、地图工具
数据处理层	GDAL/OGR, NumPy, SciPy	栅格与矢量数据处理、插值计算、统计分析
模型集成层	NetCDF4, Gmsh, meshio	海洋模型 I/O、网格生成、气象数据下载
运行环境层	Python 3.12	自动化环境检测、依赖管理、打包分发

[截图位置: 技术架构示意图]

图: 技术架构示意图

1.3 界面布局

软件界面采用经典的 GIS 桌面应用布局，分为以下几个功能区域：

- ① **Ribbon 功能区：**顶部多 Tab 标签页，包含【开始】、【网格】、【岸线】、【水深】、【NetCDF】、【气象】、【设置】七个功能模块，每个模块下分组排列相关操作按钮。
- ② **图层面板：**左侧停靠面板，显示已加载的图层列表，支持图层重命名、拖拽排序、可见性切换、右键菜单操作。
- ③ **地图画布：**中央区域，基于 的地图显示区，支持缩放、平移、选择等交互操作，默认加载 Esri 卫星影像底图并定位至中国近海范围。
- ④ **状态栏：**底部信息栏，实时显示当前鼠标位置的经纬度坐标和坐标系 EPSG 代码。
- ⑤ **控制台：**底部可折叠的日志输出区域，显示软件运行过程中的日志信息，便于问题排查。

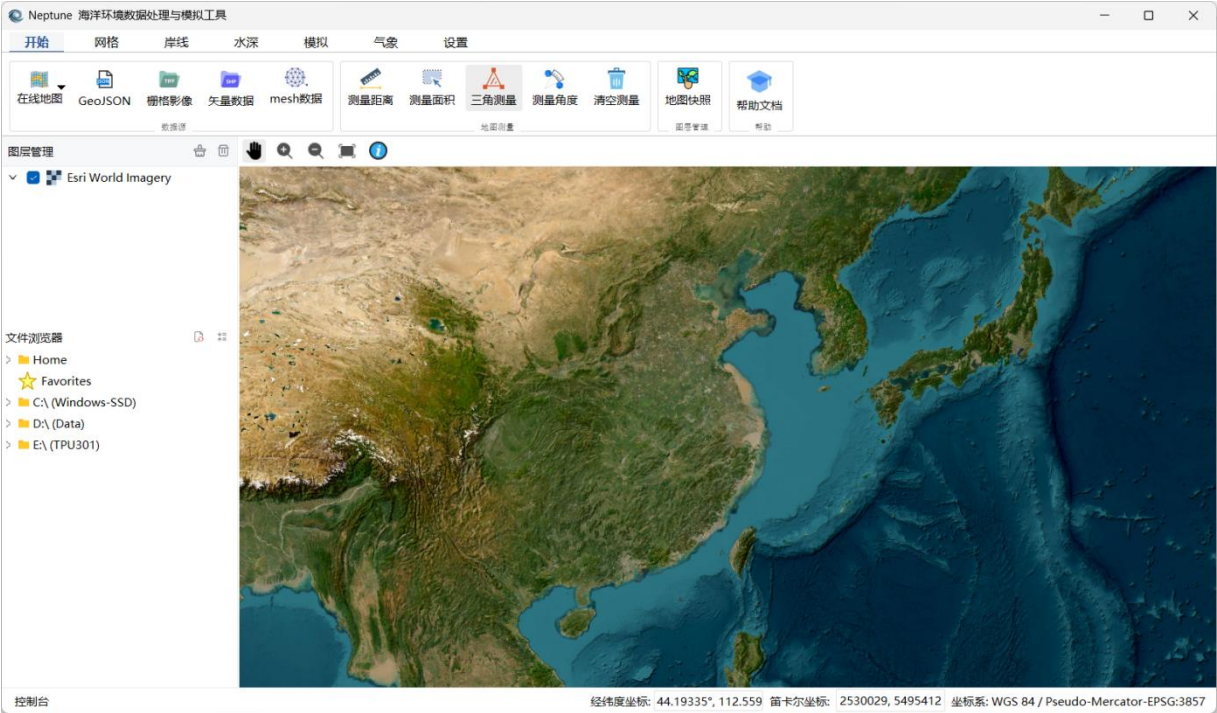


图: Neptune 界面布局说明

2 模块一：开始 — 数据加载与地图操作

2.1 数据源

数据源功能组提供多种空间数据加载方式，支持在线地图服务和本地文件两种数据来源。

功能	说明	支持格式	状态
在线地图	加载在线地图服务作为底图	天地图、高德、Google、Esri 等	已实现
GeoJSON	加载 GeoJSON 矢量数据	.geojson	已实现
栅格影像	加载栅格影像数据	.tif, .img, .png	已实现
矢量数据	加载矢量图层数据	.shp, .kml, .gml	已实现
Mesh 数据	加载非结构化网格数据	.grd, .2dm, .nc	已实现

在线地图服务集成了国内常用的天地图、高德地图以及国际通用的 Google Maps、Esri World Imagery 等底图服务，用户可一键加载作为背景参考。本地数据加载支持通过文件对话框选择文件，自动识别格式并添加到地图画布

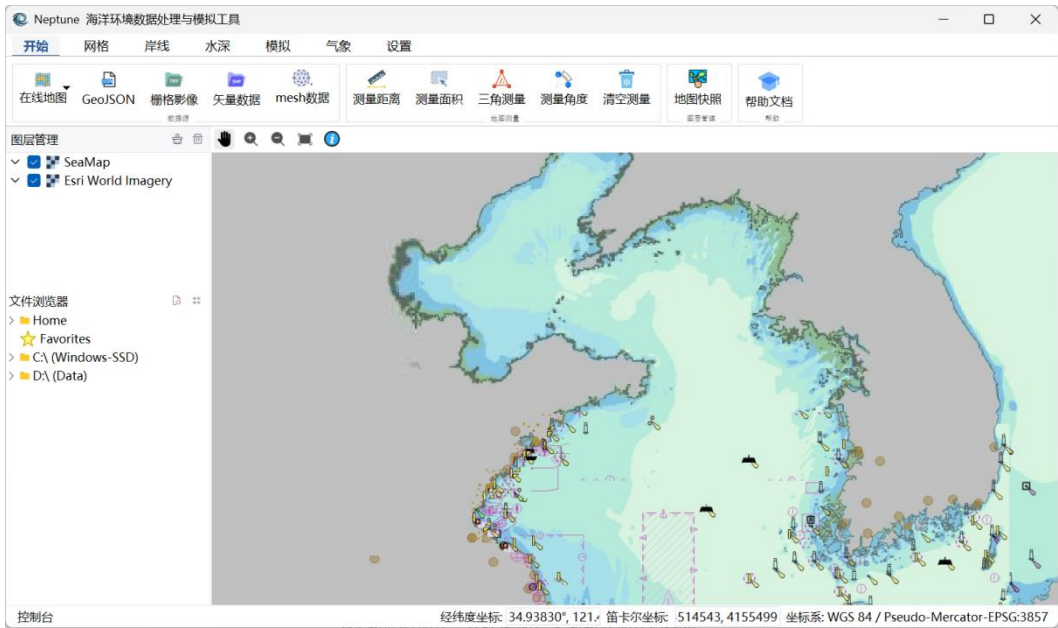
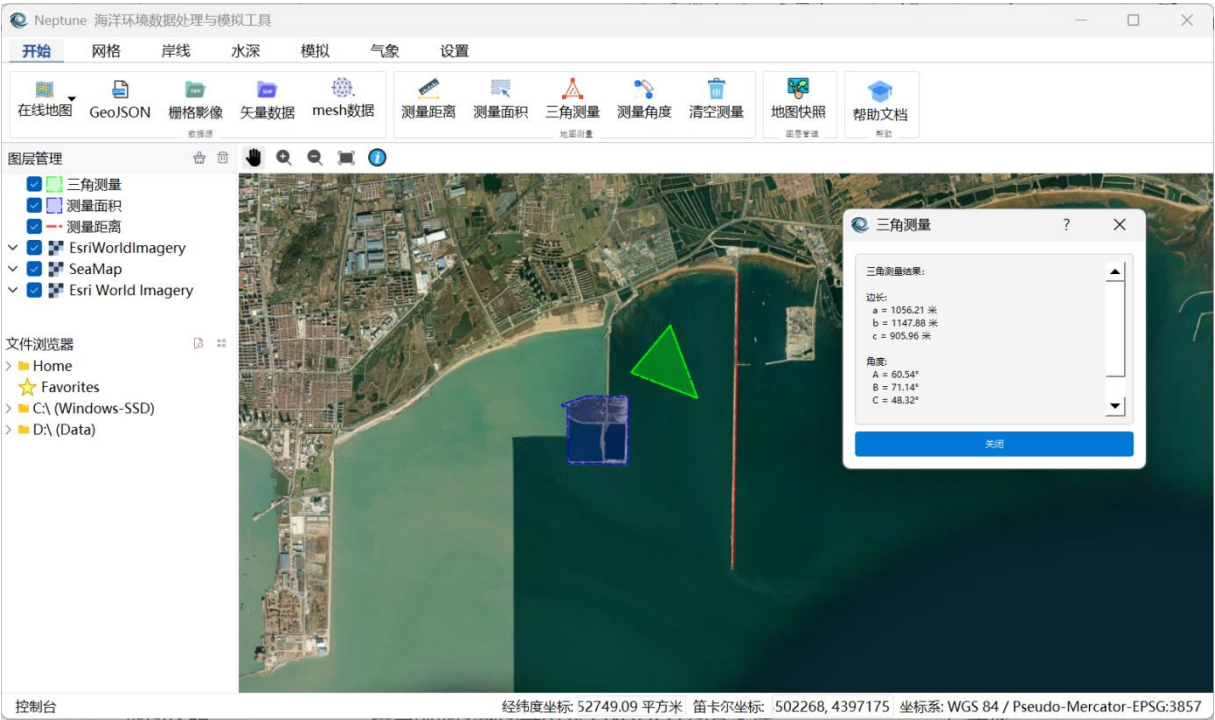


图: 数据源加载 - 在线地图与本地数据加载对话框

2.2 地图测量

地图测量工具组提供基本的空间测量功能，所有测量结果实时显示在地图画布上。

工具	功能说明
测量距离	在地图上点击多个点，计算并显示总距离（支持米/千米/海里等单位）
测量面积	在地图上绘制多边形，计算并显示面积
三角测量	通过三点定位进行三角形测量
测量角度	测量地图上两条线段之间的夹角
清空测量	一键清除所有测量标注



2.3 图层管理

图层管理功能提供图层的导出与可视化配置。

功能	说明	状态
地图快照	将当前地图视图导出为 PNG/JPG 图片文件	已实现
图层导出	支持矢量图层导出为 SHP/GeoJSON，栅格图层导出为 GeoTIFF	已实现

功能	说明	状态
图层样式	编辑图层符号样式（填充色、边框色、透明度等）	已实现
帮助文档	打开软件帮助文档	待实现



图: 图层管理 - 右键菜单与图层样式编辑

3 模块二：网格 — 网格生成与处理

网格模块是 Neptune 的核心功能之一，提供非结构化三角网格的生成、加密、质量检测 and 格式转换等完整工作流。该模块底层集成 Gmsh 开源网格生成引擎，支持通过 Python API 进行自动化网格操作。

3.1 近岸加密

近岸加密功能用于对海洋模型网格的近岸区域进行局部加密，提高近岸区域的空间分辨率，以便更精确地模拟近岸水动力过程。

核心算法特点：

- **多区域节点连通**：确保多个加密区域之间的网格节点正确连通，共享边可重复使用，避免产生孤立网格。
- **顶点快照去重**：通过 SNAP_TOLERANCE (10^{-6}) 精度对顶点坐标进行去重，避免不同区域的同一点产生重复顶点。
- **渐进尺寸过渡**：每个顶点保留局部 size 值（取相邻区域中最小的 size），实现从细网格到粗网格的渐进尺寸变化。
- **进度回调与取消**：支持实时进度回调，可随时取消长时间运行的加密任务。

输入参数说明：

参数	说明	默认值
加密区域 GeoJSON	包含加密区域多边形的 GeoJSON 文件路径	必填
目标分辨率	近岸区域的目标网格尺寸（米）	用户指定
Gmsh 算法	网格生成算法编号（默认 6 为 Frontal-Delaunay）	6
投影坐标系	用于距离计算的投影坐标系	UTM 自动选择

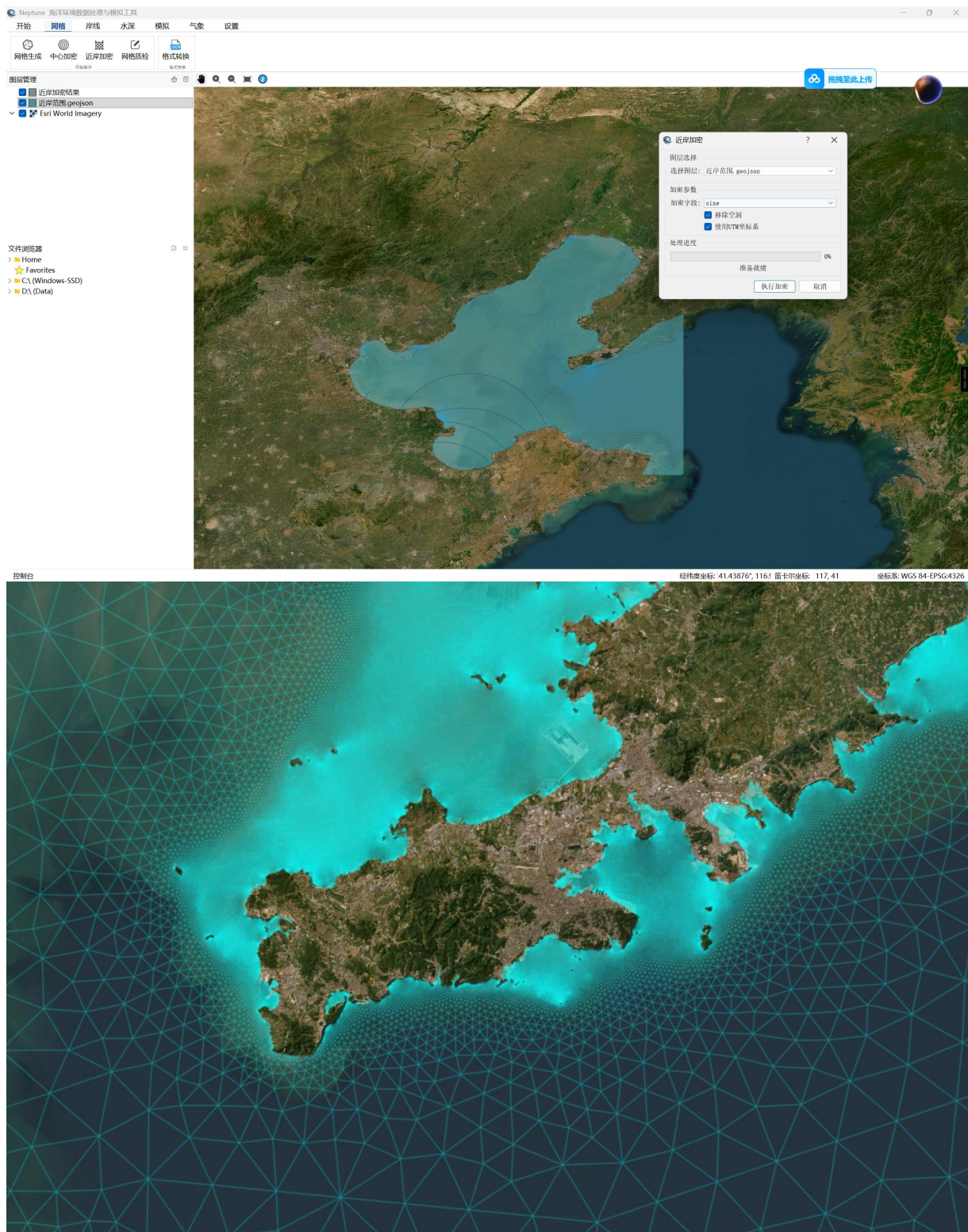


图: 近岸加密 - 参数设置对话框与加密前后对比

3.2 网络质检

网络质量检测工具用于对生成的非结构化三角网格进行全面的质量评估，帮助用户识别和修复网格中存在的问题。

质检指标体系：

指标	说明	合格标准
最小面积	三角形单元的最小面积	> 0 (无退化单元)
最大面积	三角形单元的最大面积	符合目标分辨率
最小角度	三角形的最小内角	≥ 特定阈值 (如 20°)
最大角度	三角形的最大内角	≤ 特定阈值 (如 120°)
最小边长	三角形的最短边长	≥ 指定阈值
最大边长	三角形的最长边长	≤ 指定阈值
面积比	相邻单元面积比	≤ 合理范围

质检结果以表格和统计图表形式展示，异常单元在地图上高亮标注，方便用户快速定位问题区域。



图: 网格质检 - 质量报告与异常单元标注

3.3 格式转换

格式转换工具支持网格文件在多种格式之间进行相互转换，满足不同数值模型和可视化软件的输入输出需求。

源格式	目标格式	说明
Gmsh (.msh)	GeoJSON	将 Gmsh 网格转换为 GeoJSON 矢量格式，便于展示
2DM (.2dm)	GeoJSON	将 SMS 2DM 格式网格转换为 GeoJSON
GeoJSON	Gmsh (.msh)	从 GeoJSON 多边形生成 Gmsh 网格输入文件
NetCDF (.nc)	Shapefile	提取 NetCDF 网格结构为 Shapefile 格式



图: 格式转换 - 转换参数设置对话框

4 模块三：岸线 — 岸线数据处理

岸线模块为海洋模型的岸线边界处理提供工具支持。当前该模块功能尚在开发中，已规划的功能包括：

功能	说明	状态
岸线生成	从基础地理数据自动提取并生成海岸线	待实现
岸线编辑	交互式编辑修改现有岸线数据，支持节点增删和移动	待实现
合并岸线	将多条不连续的岸线段合并为一条完整岸线	待实现
抽稀岸线	对岸线节点进行道格拉斯-普克抽稀简化，减少节点数量	待实现

岸线数据是海洋数值模型网格生成的关键输入。准确的岸线边界直接影响模型的计算域范围和近岸模拟精度。未来将集成岸线自动提取、编辑修正和质量检查等完整工具链。

5 模块四：水深 — 水深数据处理

水深模块为海洋模型提供水深数据处理功能。水深数据是海洋模型的核心输入，直接影响模型的底摩擦计算、层厚分布和波流相互作用等关键物理过程。当前已规划的功能包括：

功能	说明	状态
水深插值	对离散水深测量点进行空间插值，生成连续水深场	待实现
水深编辑	交互式编辑水深数据，支持局部修正和平滑处理	待实现

水深插值将支持多种插值算法（IDW、Kriging、样条插值等），并可与网格模块联动，直接在网格节点上进行水深赋值。

6 模块五：NetCDF — 模型结果解析与可视化

NetCDF 模块是 Neptune 最核心的数据分析模块，提供对 FVCOM 等海洋模型输出的 NetCDF 结果文件的全方位解析和可视化功能。该模块涵盖网格、水深、水动力、污染物、粒子追踪、悬浮沙等六类数据的可视化，并集成 FVCOM 模型的本地运行功能。

6.1 网格解析

网格解析工具用于读取 NetCDF 文件中的非结构化三角网格信息，并在 地图画布上进行可视化展示。

功能特点：

- **自动识别**：自动检测 NetCDF 文件中的坐标变量（x/y、lon/lat、xc/yc、lonc/latc 等多种命名规范），智能判断经纬度坐标系与 UTM 投影坐标系。
- **三角网加载**：自动识别三角网连接变量（nv、nvel、element、triangle 等），将网格节点和三角形单元加载到地图画布中。
- **索引自适应**：自动检测 0-based 或 1-based 索引（Fortran 风格），进行相应转换。
- **UTM 转换**：对于 UTM 投影坐标系的 NetCDF 文件，自动通过 pyproj 库转换为 WGS84 经纬度坐标。

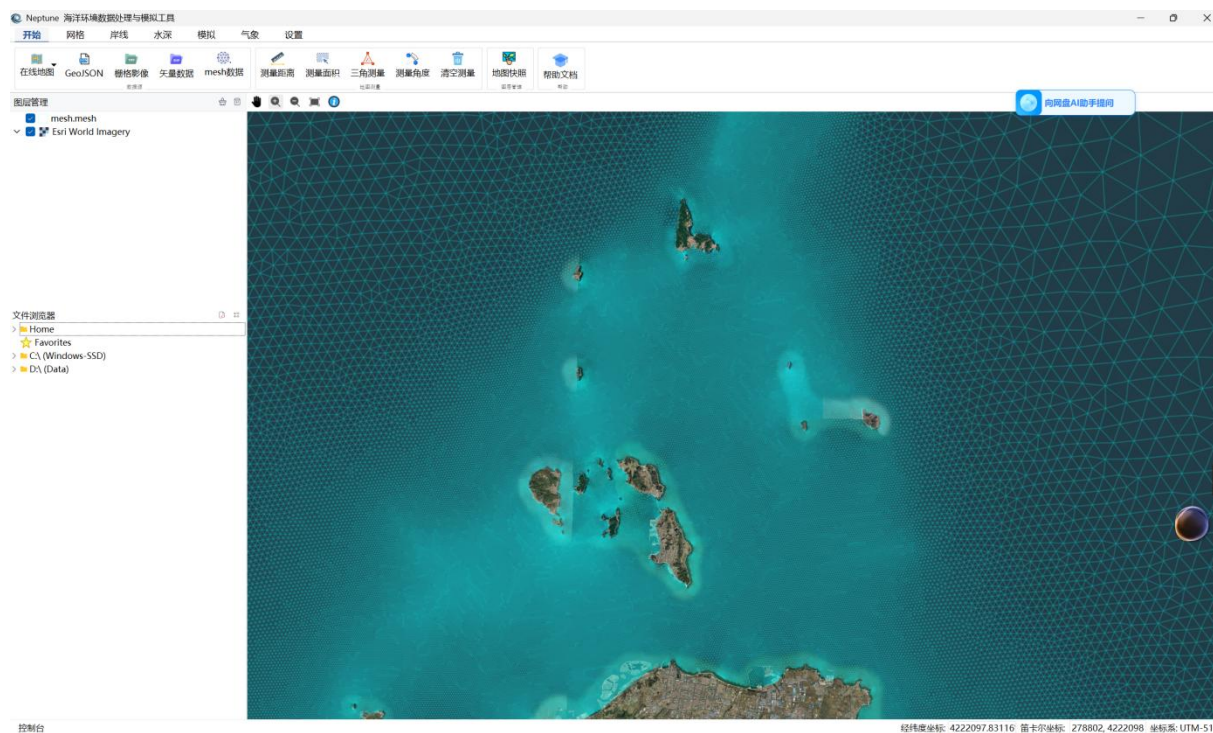


图: 网格解析 - 三角网格在地图上的显示效果

6.2 水深可视化

水深可视化工具用于解析和可视化海洋模型的水深场数据，支持多分层选择和时间序列浏览。

核心功能：

- **多分层支持**：支持选择不同的 sigma 分层（siglay）查看各层水深数据。
- **时间序列**：支持选择不同时刻查看水深场的时间变化。
- **等值线生成**：自动生成水深等值线图，以不同颜色区分水深等级。
- **分级设色**：基于水深值范围自动设置颜色渐变，直观展示水深分布。

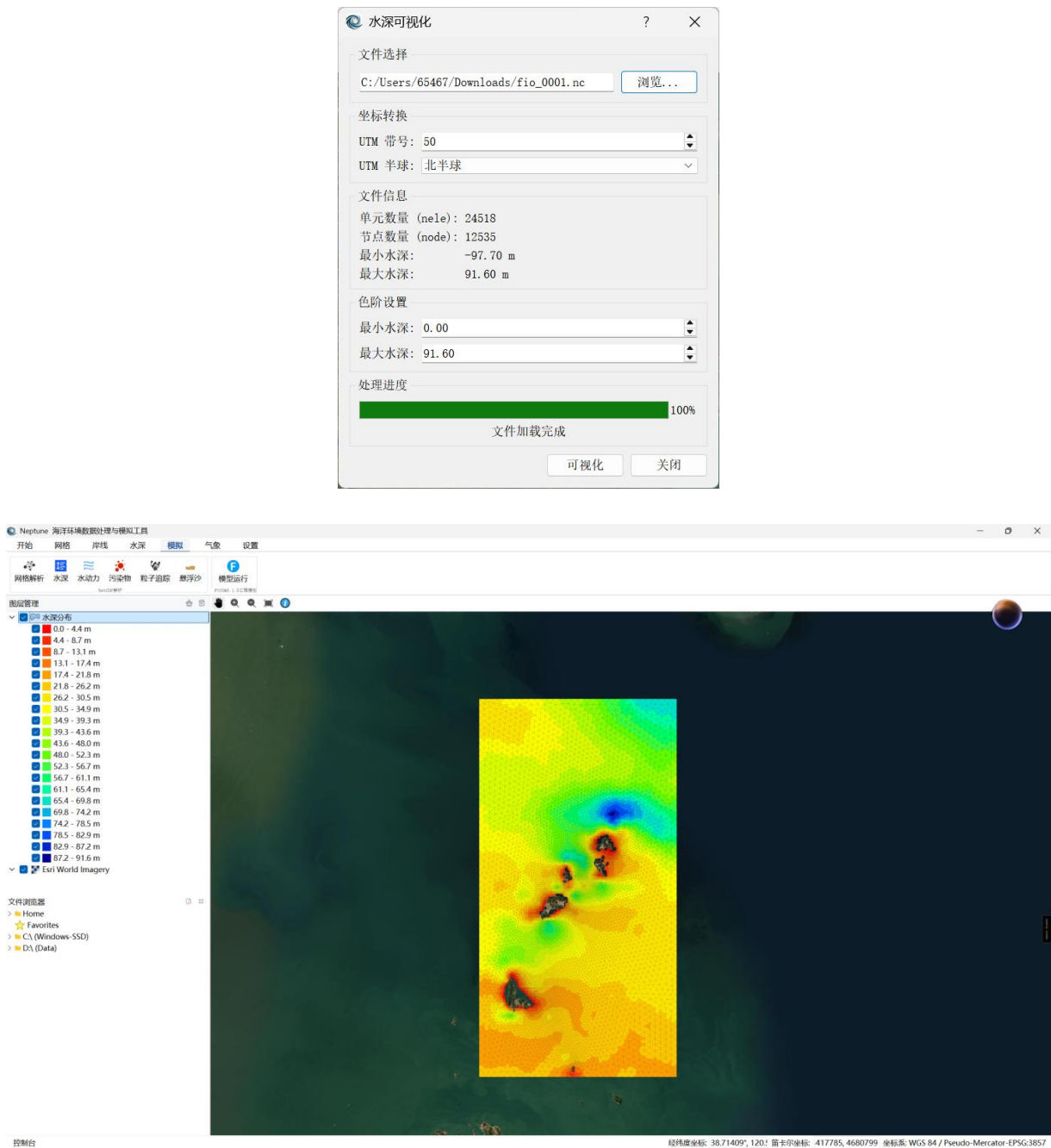


图: 水深可视化 - 水深场等值线图

6.3 水动力可视化

水动力可视化工具用于解析和可视化流速、流向等水动力数据，是海洋模型后处理中最常用的分析工具。

核心功能：

- **流速矢量场**：基于 u、v 流速分量计算流速大小和方向，生成流场矢量箭头图。

- **分级设色**：按流速大小进行分级设色，从低速（蓝色）到高速（红色）渐变，直观展示流速空间分布。
- **多层选择**：支持选择不同 sigma 分层查看各层流场。
- **时间序列**：支持不同时刻的流场切换，便于分析潮汐周期内的流速变化。

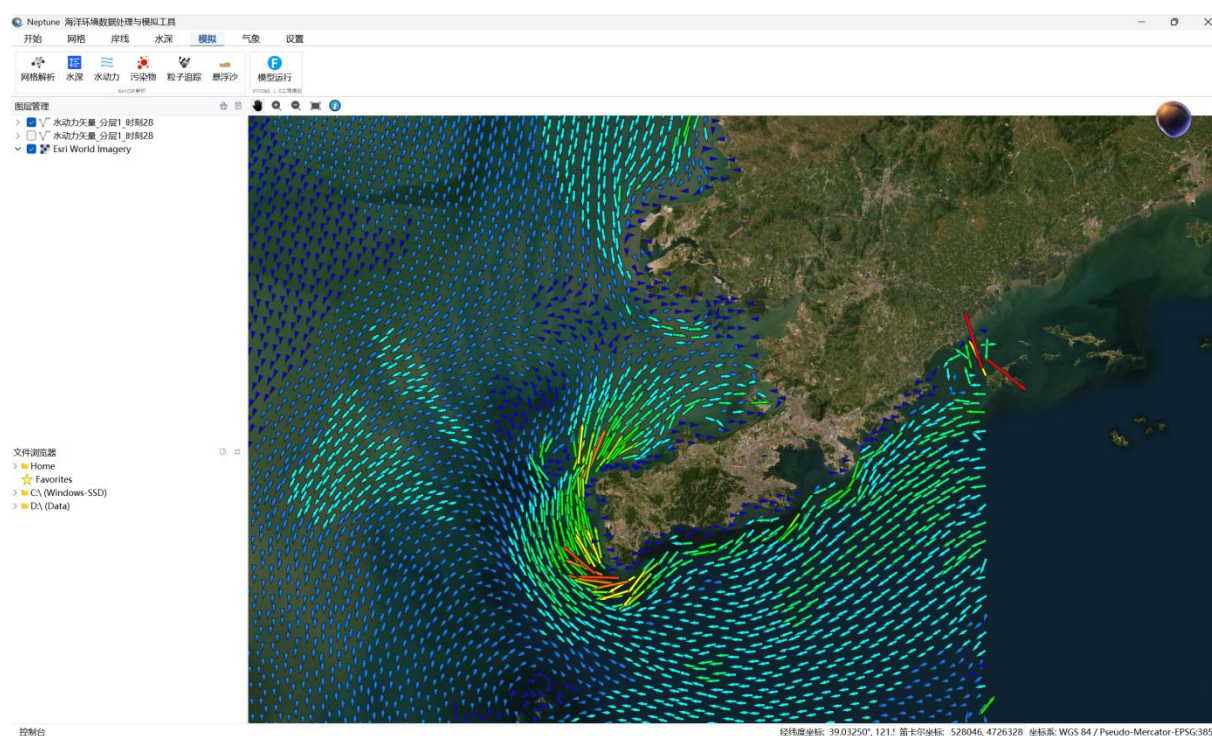


图: 水动力可视化 - 流场矢量图与流速分级设色

6.4 污染物可视化

污染物可视化工具用于解析污染物浓度场数据，并通过空间插值算法将非结构化网格数据转换为连续栅格进行展示。

工作流程：

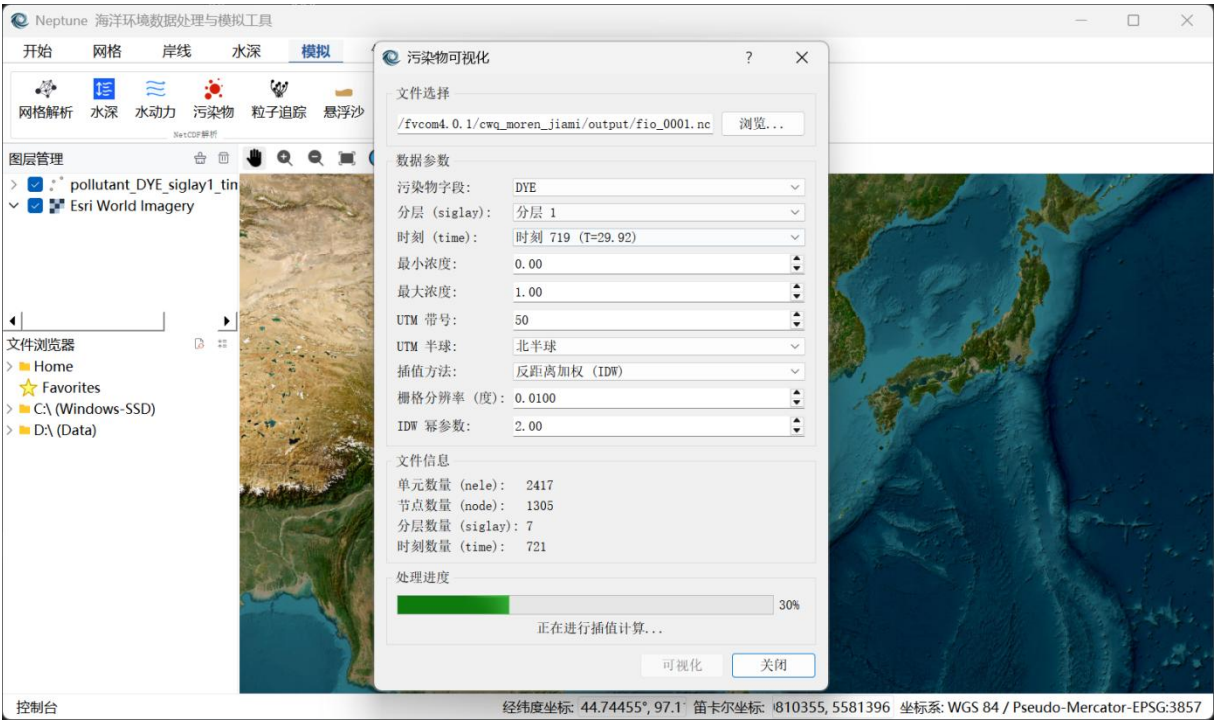
1. **数据提取**：从 NetCDF 文件中提取指定时刻、指定分层的污染物浓度数据。
2. **坐标匹配**：自动检测浓度数据位于节点还是单元中心，匹配对应坐标。
3. **边界提取**：基于三角网连接关系，通过边计数算法提取模型计算域的外边界和内边界（岛屿）。
4. **空间插值**：使用 QThread 后台线程执行插值，支持三种插值方法。
5. **掩膜处理**：使用边界多边形对插值结果进行掩膜，剔除计算域外的无效值。

6. 栅格加载：将插值结果保存为 GeoTIFF 栅格，加载到地图画布中并应用伪彩色渲染。

支持的插值方法：

插值方法	算法说明	参数
反距离加权 (IDW)	基于 cKDTree 空间搜索的向量化实现，支持 k=12 近邻搜索	幂参数 p（默认 2.0）
最近邻插值	基于 scipy.interpolate.griddata 或 KDTree 实现	最大搜索距离（默认 0.05°）
线性插值	基于 scipy.interpolate.griddata 的线性插值	无额外参数

为避免内存溢出，插值算法内置栅格尺寸保护机制：当栅格行列数超过 5000 或总像素超过 1000 万时，自动调整分辨率。



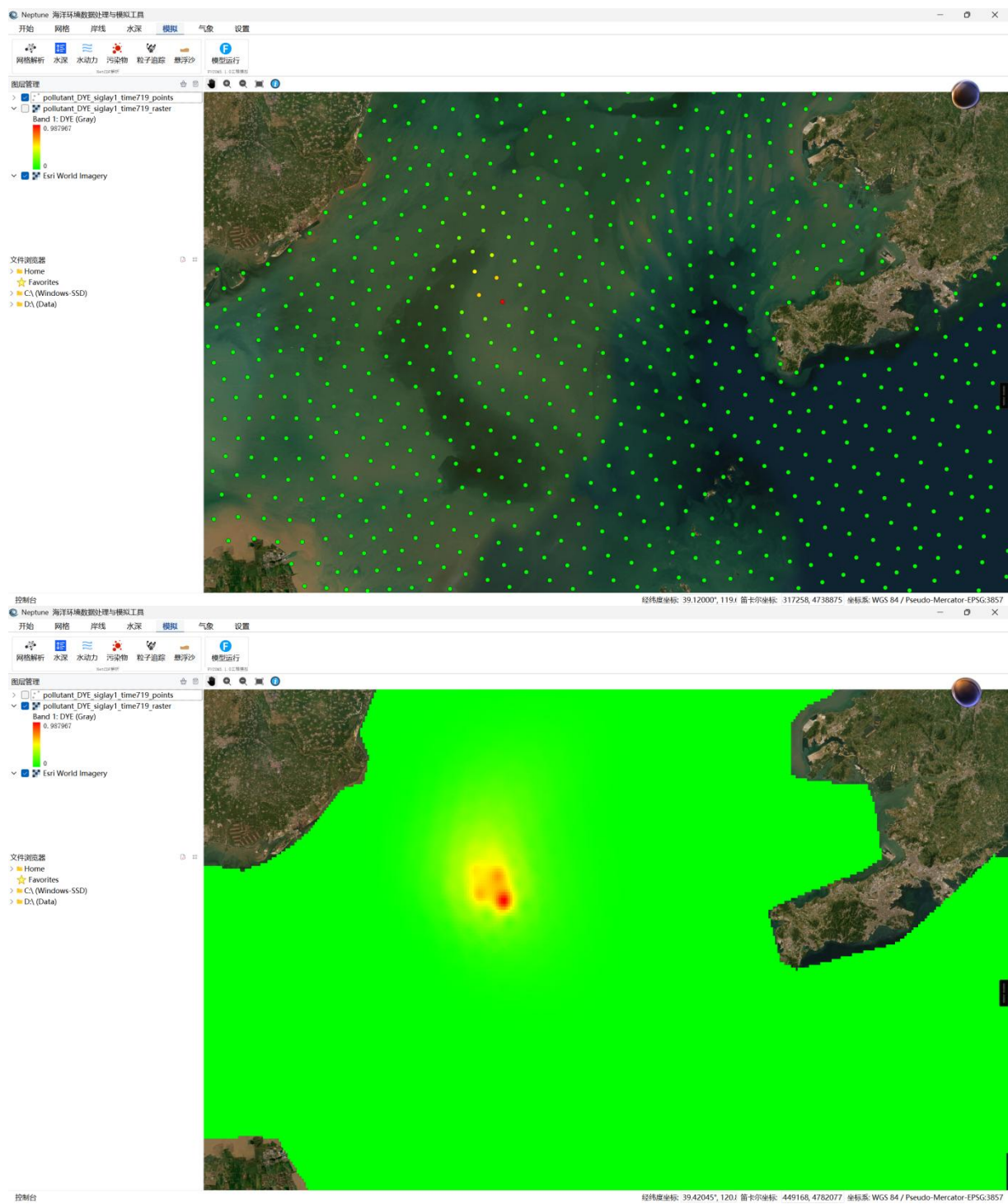


图: 污染物可视化 - 浓度分布栅格图与点矢量叠加

6.5 拉格朗日粒子追踪

拉格朗日粒子追踪工具用于解析和可视化拉格朗日粒子轨迹数据，展示粒子在流场中的运动路径。

核心功能：

- **轨迹线加载：**读取 NetCDF 中的粒子位置时间序列数据，生成粒子运动轨迹线图层。

- **时间动画：**支持按时间步播放粒子运动动画，直观展示粒子群的输运过程。
- **粒子属性：**显示每个粒子的属性信息（深度、温度、盐度等沿轨迹变化）。

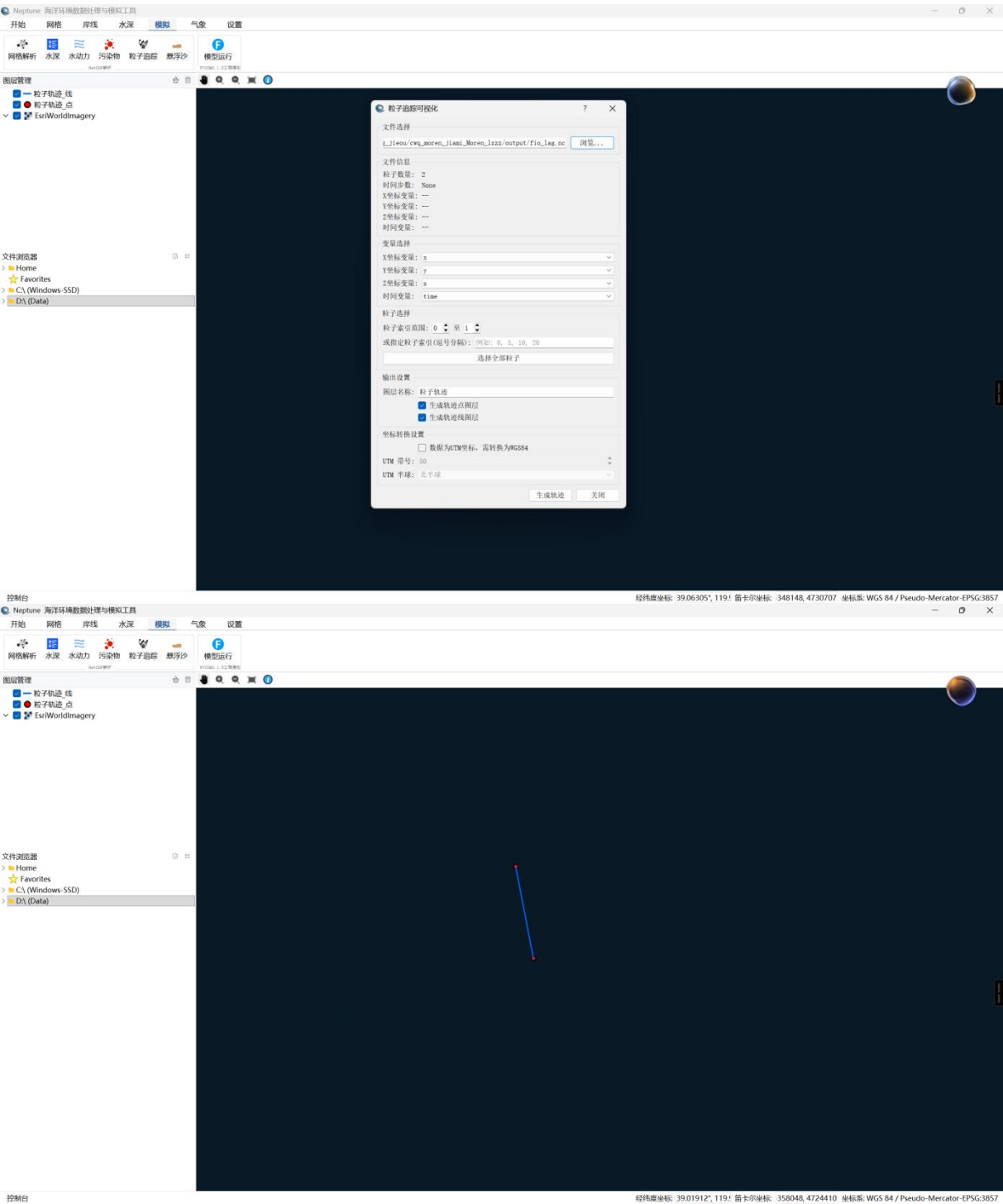


图: 拉格朗日粒子追踪 - 粒子轨迹线与时间动画

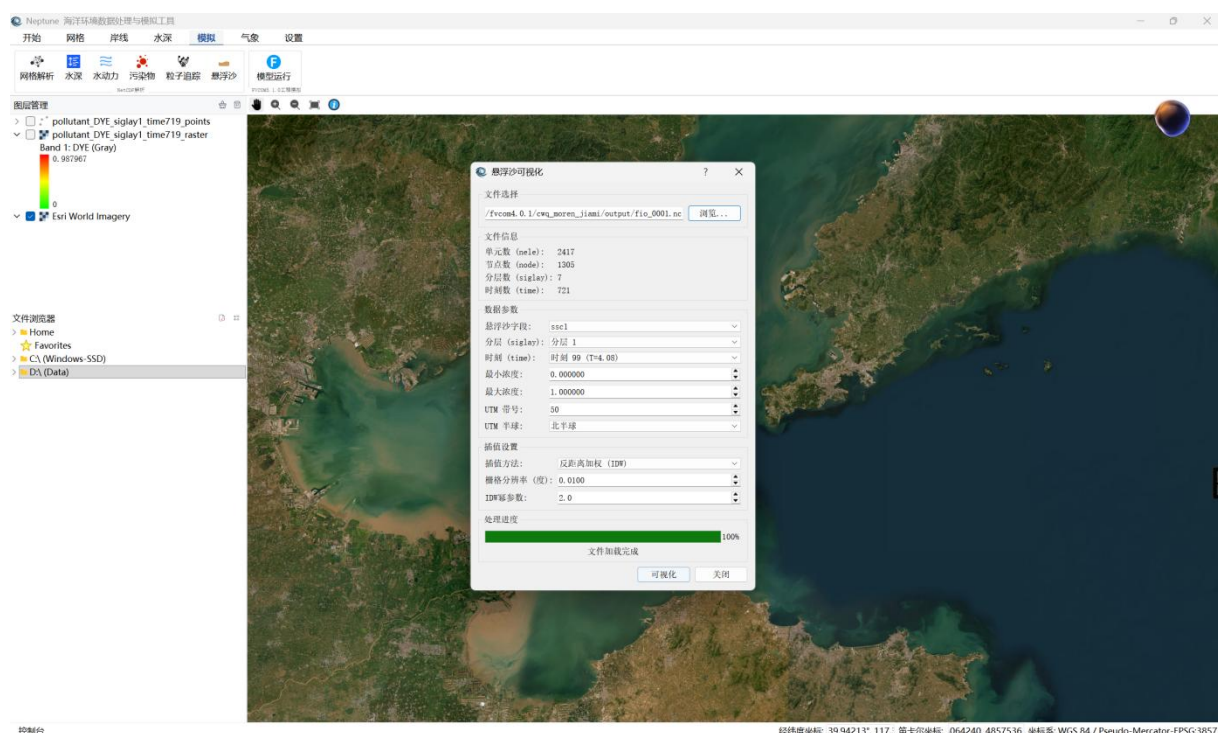
6.6 悬浮沙可视化

悬浮沙可视化工具专门用于解析和可视化悬浮泥沙浓度（SSC, Suspended Sediment

Concentration) 数据。

核心功能：

- **自动字段识别**：自动扫描 NetCDF 文件中的 SSC 相关变量（ssc、suspended、sediment 等关键词），无需手动指定字段名。
- **浓度统计**：自动计算最大浓度值和不为零的最小浓度值，帮助用户了解数据分布。
- **点矢量生成**：将悬浮沙浓度数据生成 ESRI Shapefile 点矢量文件，每个点包含浓度属性和 ID。
- **分级设色渲染**：使用 QgsGraduatedSymbolRenderer 对矢量点按浓度值进行 10 级分级设色（绿→黄→红渐变）。
- **栅格插值**：后台线程执行空间插值（支持 IDW/最近邻/线性插值），生成连续浓度栅格。
- **伪彩色渲染**：使用 QgsSingleBandPseudoColorRenderer 对栅格应用伪彩色渲染（绿→黄→橙→红渐变）。



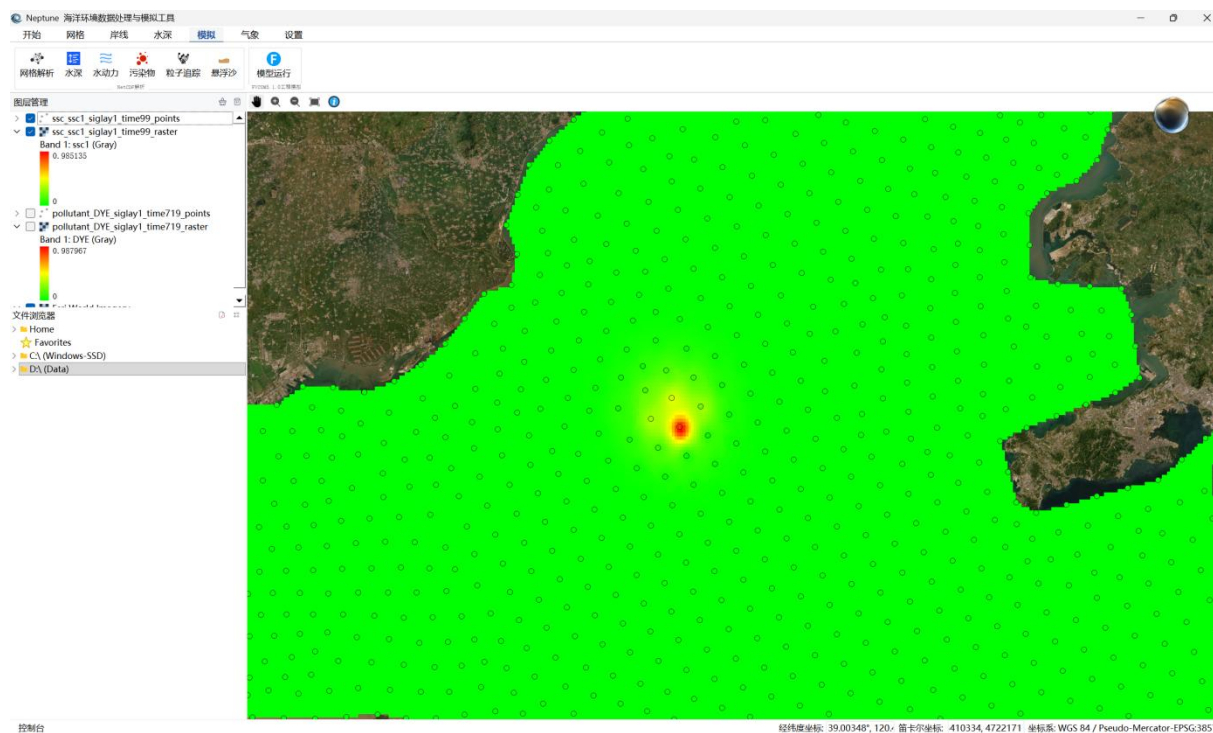


图: 悬浮沙可视化 - 浓度分级设色与栅格插值结果

6.7 FVCOM 模型运行

FVCOM 运行工具允许用户在 Neptune 中直接运行 FVCOM 5.1.0 海洋数值模型，无需切换到命令行环境。

核心功能：

- **工程路径管理：**选择 FVCOM 工程目录，自动扫描 *_run.nml 配置文件识别案例名称。
- **后台运行：**使用 QThread 在后台线程运行 fvcom，避免阻塞主界面。
- **实时日志：**实时读取 FVCOM 运行日志，在控制台区域滚动显示。
- **完成检测：**自动检测日志中的 'TADA!' 标志，判断模型是否成功运行完成。
- **运行控制：**支持随时停止正在运行的模型任务。

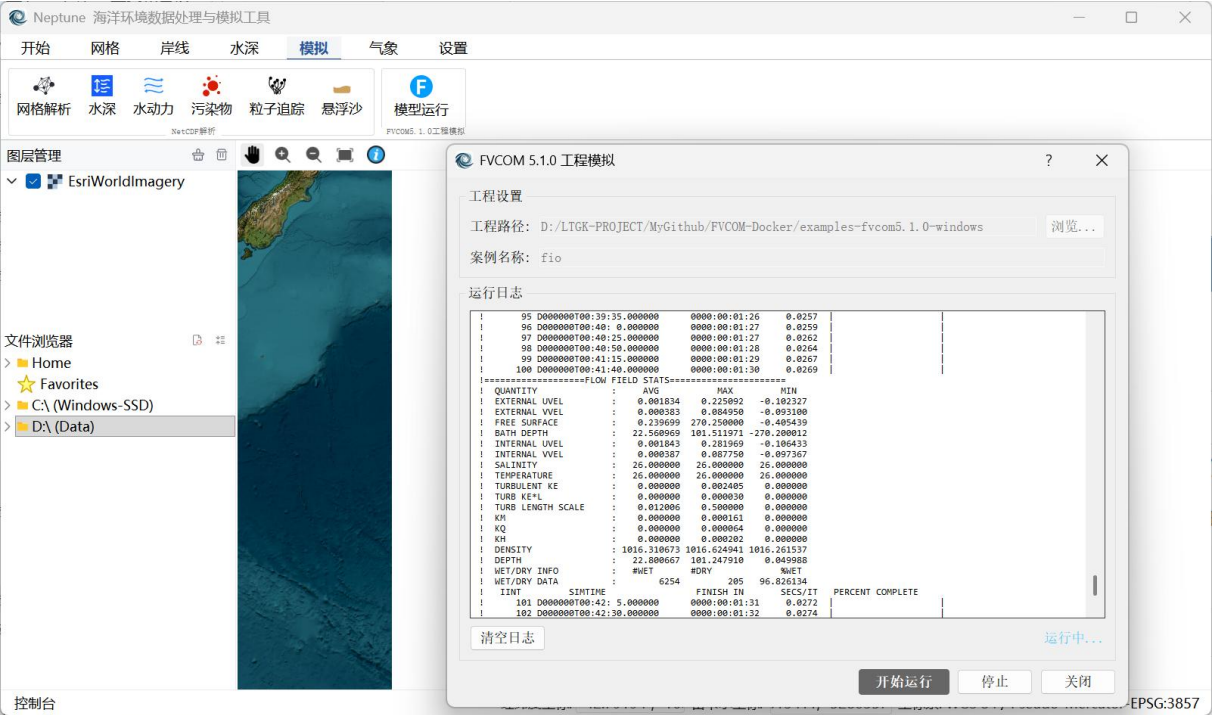


图: FVCOM 模型运行 - 工程路径选择与实时日志显示

7 模块六：气象 — 气象数据下载

7.1 气象下载功能

气象下载工具基于 Herbie 库（Python 气象数据下载库），提供全球主流气象模式数据的便捷下载功能。

功能特点：

- **多模式支持**：支持美国 NOAA、ECMWF、加拿大等多国气象机构的 20+ 种气象模式产品。
- **灵活配置**：支持自定义日期、时次、预报时效和变量选择。
- **变量模板**：提供常用气象变量组合模板（如风场、温度场、降水等），一键快速选择。
- **批量下载**：支持多变量批量添加到下载队列，后台线程依次下载。
- **进度显示**：实时显示下载进度条和日志，支持随时取消下载任务。



图：气象下载 - 模式选择与变量模板设置

7.2 支持的气象模式

美国 NOAA 区域模型：

模式	全称	分辨率	预报时效
HRRR	高分辨率快速刷新 (High-Resolution Rapid Refresh)	3 km	48 小时
HRRR-AK	阿拉斯加 HRRR	3 km	48 小时
RAP	快速刷新 (Rapid Refresh)	13 km	21 小时
NAM	北美中尺度模式 (North American Mesoscale)	12-40 km	84 小时
NBM	国家模式融合 (National Blend of Models)	多分辨率	264 小时
RRFS	快速刷新预报系统 (Rapid Refresh Forecast System)	3 km	60 小时
HAFS	飓风分析预报系统 (Hurricane Analysis and Forecast System)	多分辨率	126 小时
RTMA	实时中尺度分析 (Real-Time Mesoscale Analysis)	2.5 km	分析场
URMA	无限制中尺度分析 (UnRestricted Mesoscale Analysis)	2.5 km	分析场

美国 NOAA 全球模型：

模式	全称	分辨率	预报时效
GFS	全球预报系统 (Global Forecast System)	0.25-1°	384 小时 (16 天)
GEFS	全球集合预报系统 (Global Ensemble Forecast System)	0.25-0.5°	384 小时
AIGFS	AI 全球预报系统	-	384 小时
AIGEFS	AI 全球集合预报	-	384 小时
HGEFS	混合全球集合预报	0.5°	384 小时
CFS	气候预报系统 (Climate Forecast System)	多分辨率	季节

ECMWF 与其他国际模型：

模式	全称	机构	分辨率	预报时效
IFS	综合预报系统 (Integrated Forecast System)	ECMWF	9 km	144 小时
AIFS	AI 预报系统	ECMWF	-	144 小时
NAVGEN	美国海军全球环境模式	US Navy	0.5-1°	180 小时
HRDPS	高分辨率确定性预报系统	加拿大环境部	2.5 km	48 小时

8 模块七：设置 — 系统设置

设置模块提供 Neptune 的系统配置功能。

功能	说明	状态
主题切换	支持深色主题和浅色主题的切换，通过动态加载 QSS 样式表实现	已实现
语言切换	支持中英文界面切换	待实现

主题切换功能通过加载不同的 QSS（Qt Style Sheets）样式表文件实现。深色主题使用暗色背景搭配亮色文字，适合长时间工作的视觉舒适度；浅色主题使用传统亮色背景，适合白天使用和截图演示。

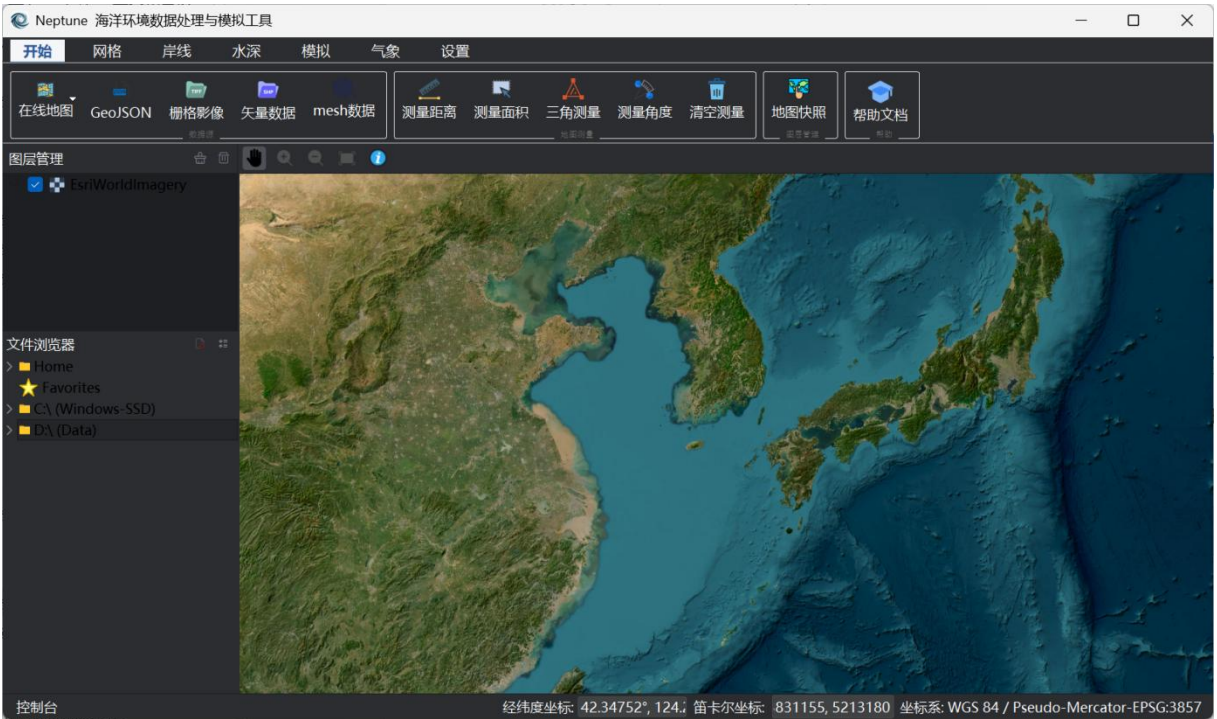


图: 主题切换 - 深色主题与浅色主题对比

9 安装与部署

9.1 环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11 (64 位)
Python	3.12
内存	建议 16GB 以上
硬盘空间	建议 10GB 以上 (含气象数据缓存)

9.2 安装步骤

运行 Neptune

直接运行 一键安装启动。

— 文档结束 —